CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C7
CLASSIFICATION DES COUPLES, RÉACTIONS ACIDE-BASE ET INDICATEURS

Correction de l'exercice 1 : Classer cinq solutions

1) $HNO_3 + H_2O \longrightarrow NO_3^- + H_3O^+$; $CH_3NH_3^+ + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_2 + H_3O^+$; $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$; $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. Acides : 1, 2, 5 ; basiques : 3, 4.
2) **pH(1) < pH(5) < pH(2) < pH(3) < pH(4)** : acide fort, puis acide faible de pK_a 4,8, puis acide plus faible (pK_a 10,8), puis base faible, puis base forte.

Correction de l'exercice 2 : Rétablir des étiquettes

1) A : **3,1 < pH < 4,4** (acide) ; B : **10,1 < pH < 12,1** (basique) ; C : **pH < 3,0** (acide). Acidité croissante : **B < A < C**.
2) $h = 10^{-2,5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$; $C = h + h^2/K_a = 3{,}16 \times 10^{-3} + 7{,}9 \times 10^{-3} = 1{,}1 \times 10^{-2} \approx 10^{-2}$ mol/L.
3) $D + H_2O \rightleftharpoons DH^+ + OH^-$; $[OH^-] = [DH^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$; $[D] = 8{,}0 \times 10^{-3}$; $[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; **pK_a = 10,7**.
4) $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-4} \ll 10^{-2}$: faible ; $K_a = \dfrac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-5}$; **pK_a = 4,8**.
5) C : **acide monochloroéthanoïque** $CH_2Cl{-}COOH$; A : **acide éthanoïque** $CH_3{-}COOH$; B : **diméthylamine** $CH_3{-}NH{-}CH_3$.

Correction de l'exercice 3 : Réaction prépondérante

1) L'acide le plus fort (CH_3COOH) réagit avec la base la plus forte (OH^-) : $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$; $K = 10^{14-4,8} = 10^{9,2}$: **totale**. Il reste CH_3COOH : 0,05 ; CH_3COO^- : 0,31 ; CN^- : 0,02 mol.
2) $CH_3COOH + CN^- \longrightarrow CH_3COO^- + HCN$; $K = 10^{9,3-4,8} = 10^{4,5}$: pratiquement totale. CH_3COOH : 0,03 ; CH_3COO^- : 0,33 ; HCN : 0,02 mol/L ; CN^- : traces.
3) $pH = 4{,}8 + \log \dfrac{0{,}33}{0{,}03} =$ **5,8**.

Correction de l'exercice 4 : Mélange acide éthanoïque et ammoniac

1) $CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$.
2) $K_r = \dfrac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{9,2-4,8} = 2{,}5 \times 10^4$: pratiquement totale.
3) CH_3COO^- et NH_4^+ (chacun à 5×10^{-3} mol/L).

Correction de l'exercice 5 : L'acide méthanoïque commercial

1) $C_0 = \dfrac{1150 \times 0{,}800}{46} = 20$ mol/L.
2) $V_0 = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 1}{20} =$ **2,5 mL** : pipette graduée (gants, lunettes), fiole jaugée de 1 L contenant déjà de l'eau, compléter au trait de jauge et homogénéiser.
3) $[H_3O^+] = 2{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L $< C$: **réaction partielle**.
4) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$; $K = K_a/K_e = 10^{10,2}$: réaction totale, rapide et unique : **elle convient**.
5) $n = 5 \times 10^{-4}$ mol : avec C_1, V_E = 2,5 mL (trop faible) ; avec C_2, V_E = 20 mL : C_2 **est la plus adaptée**.

Correction de l'exercice 6 : **Mélange méthylamine et chlorure de méthylammonium**

1) Électroneutralité : $[CH_3NH_3^+] \approx [Cl^-] = \dfrac{CV_A}{V_A+V_B}$; conservation : $[CH_3NH_2] = \dfrac{CV_B}{V_A+V_B}$; d'où le rapport V_B/V_A.

2) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\dfrac{V_B}{V_A}$.

3) $\log\dfrac{V_B}{V_A} = 0{,}3$: $V_B = 2V_A$; $V_A+V_B = 90$ mL : $V_A = 30$ **mL ;** $V_B = 60$ **mL**.

Correction de l'exercice 7 : **Échelle de pK_a et réactions favorisées**

1) Acides de force croissante : $C_6H_5OH < NH_4^+ < CH_3COOH < HNO_2$; bases de force croissante : $NO_2^- < CH_3COO^- < NH_3 < C_6H_5O^-$.

2) (a) $HNO_2 + CH_3COO^- \rightleftharpoons NO_2^- + CH_3COOH$: $K = 10^{1,5} = 32$; (b) $NH_4^+ + CH_3COO^- \rightleftharpoons NH_3 + CH_3COOH$: $K = 10^{-4,4}$; (c) $C_6H_5OH + NH_3 \rightleftharpoons C_6H_5O^- + NH_4^+$: $K = 10^{-0,8} = 0{,}16$; (d) $HNO_2 + NH_3 \longrightarrow NO_2^- + NH_4^+$: $K = 10^{5,9}$.

3) Favorisées ($K > 1$) : **(a) et (d)** ; pratiquement totale : **(d)**.

Correction de l'exercice 8 : **Le bleu de bromothymol**

1) $HIn + H_2O \rightleftharpoons In^- + H_3O^+$; $K_i = \dfrac{[In^-][H_3O^+]}{[HIn]}$.

2) $\text{pH} = \text{p}K_i + \log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$; jaune si le rapport $< 0{,}1$ ($\text{pH} < \text{p}K_i - 1$), bleu s'il est > 10 : zone **6,1 à 8,1**.

3) pH 5,5 : 0,025 (**jaune**) ; 7,1 : 1 (**vert**) ; 9 : 79 (**bleu**).

4) pH 8,9 $> 8{,}1$: **bleu**.

Correction de l'exercice 9 : **Zones de virage et acide formique**

1) pK_i au milieu de la zone : **hélianthine 3,75 ; BBT 6,8**.

2) Rose pour $\text{pH} \leq 3$, soit $h = 10^{-3}$ mol/L. $C = h + \dfrac{h^2}{K_a} = 10^{-3} + \dfrac{10^{-6}}{1{,}58\times10^{-4}}$: $C \geq 7{,}3\times10^{-3}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 10 : **Acide hypochloreux et ammoniac**

1) $HClO + NH_3 \rightleftharpoons ClO^- + NH_4^+$; $K = 10^{9,2-7,5} =$ **50**.

2) $n(ClO^-) = n(NH_4^+) = x$; $n(HClO) = n(NH_3) = 10^{-3} - x$: $\dfrac{x}{10^{-3}-x} = \sqrt{50} = 7{,}07$, $x = 8{,}8\times10^{-4}$ **mol**.

3) $\text{pH} = 9{,}2 + \log\dfrac{1{,}2\times10^{-4}}{8{,}8\times10^{-4}} =$ **8,35** ; $\text{pH} = 7{,}5 + \log\dfrac{8{,}8\times10^{-4}}{1{,}2\times10^{-4}} = 8{,}35$: les deux couples donnent **le même pH**.

Correction de l'exercice 11 : **Acide chlorhydrique et acétate de sodium**

1) $V = 60$ mL. a) $[H_3O^+] = 10^{-5}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-9}$ **mol/L**.

b) $[Na^+] = \dfrac{0{,}1\times40}{60} = 6{,}67\times10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = \dfrac{0{,}1\times20}{60} = 3{,}33\times10^{-2}$ **mol/L**.

c) Électroneutralité : $[CH_3COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [Cl^-] - [OH^-] \approx 3{,}33\times10^{-2}$ **mol/L** ; conservation : $[CH_3COOH] = 6{,}67\times10^{-2} - 3{,}33\times10^{-2} = 3{,}33\times10^{-2}$ **mol/L**.

2) Majoritaires : Na^+, Cl^-, CH_3COO^-, CH_3COOH ; minoritaires : H_3O^+ ; ultraminoritaires : OH^-.

3) $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$: **pK_a = pH = 5** (valeur expérimentale ; la valeur tabulée est 4,8).

Correction de l'exercice 12 : **Mélanges acide éthanoïque/éthanoate de sodium (Bac blanc Lycée des Jeunes Filles de Yopougon 2010)**

1) a) $\log(V_1/V_2)$: -1 ; $-0{,}6$; $-0{,}3$; $-0{,}12$; 0 ; 0,12 ; 0,3 ; 0,6 ; 1.

b) Pour M_5, $V_1 = V_2$: $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$ et pH = pK_a : **pK_a = 4,6**.

2) a) Une **droite** de pente 1. b) **pH** $= 4{,}6 + \log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. c) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. d) $K_a = \dfrac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$.

LN EDUCATION

e) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. f) **p$K_a$ = 4,6** (la valeur tabulée est 4,8).

Correction de l'exercice 13 : Méthylamine et chlorure de méthylammonium (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 2011)

1) a) $V = 39{,}5$ cm^3 : $[Cl^-] = \dfrac{0{,}1\times 9{,}5}{39{,}5} = 2{,}4\times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 6{,}3\times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = 1{,}6\times 10^{-3}$ mol/L ; en première approximation $[CH_3NH_3^+] \approx 2{,}4\times 10^{-2}$ **mol/L** et $[CH_3NH_2] \approx \dfrac{0{,}1\times 30}{39{,}5} = 7{,}6\times 10^{-2}$ **mol/L**.

b) $\text{p}K_a = \text{pH} - \log\dfrac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 11{,}2 - 0{,}5 =$ **10,7**.

c) $r = \dfrac{C_2V_2}{C_1V_1} = \dfrac{V_2}{V_1}$; $\log r = \log V_2 - \log V_1$ et $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\dfrac{V_2}{V_1}$.

2) A : $\text{pH} = 10{,}7 + \log(30/15) =$ **11,0** ; B : pH = pK_a donc $V_1 = 30$ **cm^3** ; C : $\text{pH} = 10{,}7 + \log(30/40) =$ **10,6**.

3) a) pH > pK_a : la **méthylamine** prédomine. b) $\dfrac{V_2}{V_1} = 10^{0{,}5} = 3{,}16$ et $V_1 + V_2 = 83$ cm^3 : $V_1 = 20$ **cm^3** ; $V_2 = 63$ **cm^3**.

LN_EDUCATION